智衍 EvolvIQ

造船行业智能体合作方案书

工业 AI 决策大脑 · 让每艘船拥有可对话的决策分身

杜玉河 · 工业 5 点 0 产业生态联盟

2026 年 10 月

一、背景与目的

中国造船业连续多年位居全球前列，但在「多品种、小批量、长周期」的项目制模式下，经营管控者长期面对进度、成本、质量、设备、研发多源信息割裂的困境：决策依赖经验、响应滞后、归因困难。

智衍 EvolvIQ 是一套面向工业的 AI 决策平台，以「工业 AI 决策分身」为核心，在客户既有的 ERP / MES 之上叠加实时决策脑与全息真相源，而非推倒重来。本方案书系统梳理造船行业的痛点、智衍的能力矩阵与合作进阶路径，作为与造船企业系统化交流、迈向智能体深度合作的共同基线。

说明：出于零真名铁律，本方案书中涉及的客户均作匿名化处理，真实主体仅限内部视图，不对第三方披露。

二、造船行业的决策痛点

基于与多家头部造船集团（含演示租户与培训接触客户）的交流，造船企业的决策瓶颈高度集中在以下四类：

#	决策痛点	典型表现	影响
1	多品种·小批量·长周期	一艘船即一个定制项目，分段、舾装、调试跨数月	进度、资源、成本难以实时掌控
2	大型专用设备多	龙门吊、焊接机器人、船坞、船用柴油机停机损失高	运维依赖老师傅经验，故障被动救火
3	一次合格率低	船体报验环节多，缺陷归因链条长	返工代价巨大，质量成本不可控
4	跨专业协同复杂	设计、工艺、生产、质量数据割裂	变更影响难量化，协同成本高

三、智衍定位：工业 AI 决策分身

智衍不替代企业的 ERP / MES，而是在其之上叠加「实时决策脑 + 全息真相源」。其能力以四层决策分身框架组织，与客户的决策层级天然对齐：

层级	决策分身	核心职责	价值落点

产业级	产业决策分身	全球价值链与宏观周期洞察	先于行业看清趋势
行业级	行业洞察分身	对标与行业基准	找准自身坐标
企业级	经营管控分身	驾驶舱与经营决策	实时掌控经营全局
专业级	岗位执行分身	设备 / 工艺 / 质量执行	直达现场与设备

成熟度阶梯：L0 观察 → L1 判断 → L2 预案 → L3 授权执行。当前大多数场景处于 L0–L2，对外不承诺 L3——分身提供判断与预案，最终决策与签署由人终审（人留终审红线）。

护城河：四层框架由同一套知识资产与 Agent 贯通，支持跨层下钻，而非孤立的工具集合。

四、造船十类智能体矩阵

行业成为数据驱动的一等公民：智能体的名称、场景与设备类型随行业 manifest 自动切换。面向造船业务域，智衍落地十类智能体——其中「造船生产排产 Agent（aps_scheduler 造船感知）」已在平台代码内落地并验证，将排产从离散制造逻辑升级为懂造船约束的实时决策：

业务域	智能体	核心能力
设备	设备健康 Agent	健康诊断、预测维护建议、关键部件寿命管理
装配	分段装配 Agent	分段合拢进度、节拍与资源协同
质量	涂装焊接缺陷判定 Agent	缺陷误报过滤、阈值优化、复判工时节省
质量	一次合格率 Agent	报验合格率趋势、缺陷分类、设备-质量根因
质量	质量追溯 Agent	跨工序质量问题归因与闭环
工艺	可建造性检查 Agent	焊接可达性 / 精度 / 安全规则自动审查
研发	新船型导入 Agent	全生命周期里程碑、风险识别、批量试产
标准	船级社标准 Agent	IACS / CCS / LR / DNV / ABS 规范辅助查询与判定
研发	设计变更 Agent	受影响 BOM / 在制 / 库存 / 工序识别 + 协同
排产	造船生产排产 Agent	船坞窗口闸门 / 托盘齐套 / 多

		船并行 / 节拍 / What-if（已落地）

五、生产排产决策深化：突破造船核心瓶颈

通用 APS / MES 在船厂「水土不服」，根因不在算力，而在它照搬离散制造逻辑，不懂造船特有的生产约束。智衍的做法不是再做一个排产引擎，而是在既有 ERP / MES 之上叠加一层「懂造船约束的实时决策脑」——把排产从「一次排定」升级为「动态再平衡」，把决策权留在人手里、把判断与预案交给分身。

5.1 造船排产五大结构性约束

约束维度	造船现场特征	通用 APS / MES 短板
船坞是唯一瓶颈	总段合拢→下水→码头周期，坞期延误沿关键路径连锁放大	把船坞当普通资源，缺关键路径闸门建模
壳舾涂一体化	先行预舾装使舾装前移，串行变并行	照搬串行工序，不懂先行 / 后行语义
托盘齐套耦合	后行窝工约八成源于托盘不齐，而非工人不足	只排工时，不排物料–工序耦合
多项目并行	同一船坞 / 同一批焊工同时服务 3–5 艘不同船型	单项目优化，缺跨船型资源冲突消解
设计变更高频	ECN 频繁，计划脆弱	一次排定，无动态再平衡机制

5.2 五类排产决策智能体（已落地为平台能力）

与上述约束一一对应，智衍已在造船行业 manifest 内嵌排产决策智能体（aps_scheduler 造船感知模式），由既有设备 / 质量 / 变更类智能体提供事实底座，不重复造轮子。该模式已在平台代码内实现并验证：命中「船坞 / 托盘齐套 / 合拢 / 坞期 / 节拍」等语义即自动切换为造船排产分析，输出五类干预洞察（见下方表格），全部人留终审、不代签计划。

排产智能体	输入	输出 / 决策支撑	价值落点
多项目负荷均衡 Agent	MES 工单进度 + 设备 OEE + 工种排班	跨船型资源冲突清单与再平衡建议	焊工 / 船坞 / 场地利用率提升
船坞就绪度预测 Agent	分段完成度 + 托盘齐套率 + 涂装状态	下水时点预测与偏差预警	坞期延误前置拦截
托盘齐套预警 Agent	物料到货 + BOM + 工序计划	后行窝工前置预警与齐套倒计时	后行作业平滑、减少等待
节拍偏离监控 Agent	节拍化目标 + 实际节	节拍偏离度与根因归	对标节拍化流水生产

	拍数据	因	
What-if 排产推演 Agent	多套排产假设 + 约束参数	改优先级→总坞期连锁影响推演	方案比选、人留终审

5.3 决策看板三件套

看板组件	呈现内容	服务对象
船坞甘特	多船型船坞占用窗口 + 关键路径高亮	经营管控者
负荷热力	各车间 / 工种 / 设备实时负荷与峰谷	生产调度主管
就绪度仪表	单船下水分段完成 / 托盘 / 涂装就绪度	项目与采购负责人

5.4 匿名标杆测算框架（示意）

指标	接入前（行业经验基准）	目标（以试点实测校验）
船坞窗口利用率	依赖人工排程，窗口易冲突	↑ 可量化提升（待试点实测）
后行窝工等待	托盘不齐致频繁等待	↓ 齐套预警前置拦截
计划变更响应	按周人工重排	实时动态再平衡

注：上述数值为指标框架示意，正式口径以试点实测数据与双方约定为准，本方案不作任何业绩承诺。

5.5 排产试点细化：以某大型造船集团演示租户为例

为把「排产已落地」从能力说明推进到可执行的试点，下面以演示租户（7 台关键设备已点亮进 UNS 事件流）为对象，给出细化试点蓝图。该租户设备覆盖船坞 / 龙门吊 / 焊接机器人 / 数控切割 / 抛丸涂装 / 船用柴油机，正是排产决策脑最自然的延伸底座。

三大试点场景

场景	对象（基于演示租户设备）	决策脑作用
坞期压缩	30 万吨级干船坞（瓶颈闸门）	预测下水时点偏差，前置拦截坞期冲突，减少关键路径连锁延误
托盘齐套	焊接机器人 / 数控切割 / 抛丸涂装线等后行工序	物料–工序耦合预警，齐套倒计时前置，平滑后行作业
多船并行	演示租户多艘船型并行占用同一船坞 / 焊工 / 场地	跨船型资源冲突清单与再平衡建议，消解并行争用

数据接入清单（由浅入深）

数据源	接入内容	支撑的智能体

设备 OEE（已接入）	设备实时状态与能力基线	全部五类排产 Agent 的事实底座
MES 工单与进度	工序实际节拍、完成度	多项目负荷均衡 / 节拍偏离监控
物料到货 + BOM	托盘齐套状态、缺件清单	托盘齐套预警
分段完成度 + 涂装状态	下水就绪度分解项	船坞就绪度预测
ECN 变更单	变更范围与影响面	What-if 排产推演

试点周期与里程碑

阶段	周期	交付里程碑
第一阶段	0–4 周	设备 OEE + MES 工单接入，船坞甘特与负荷热力上线，实时看板可用
第二阶段	4–8 周	物料到货 + BOM 接入，托盘齐套预警上线，决策实时化率冲刺 ≥ 40%
第三阶段	8–12 周	ECN 接入，What-if 推演与多船并行冲突消解，向稳态 85% 演进

量化目标：决策实时化率 MVP ≥ 40%（稳态 ≥ 85% 北极星）；坞期窗口利用率可量化提升；后行窝工等待下降；计划变更由「按周人工重排」转为「实时动态再平衡」。人留终审红线：排产 Agent 只出建议、不代签计划。

六、三类核心能力抓手

- ① 设备健康与预测维护：覆盖造船关键设备（船坞 / 龙门吊 / 焊接机器人 / 数控板材 / 喷砂涂装线 / 船用柴油机），事件流经 UNS 实时上屏，异常自动预警。
- ② 质量与工艺：一次合格率 Agent 串联船体报验合格率趋势、缺陷分类与设备-质量关联根因；涂装 / 焊接缺陷判定 Agent 降低误报与复判工时；可建造性检查 Agent 把合规审查前置。
- ③ 研发与船级社标准：新船型导入 Agent 管理全生命周期风险；船级社标准 Agent 把「翻规范」升级为「对话即得答案」；设计变更 Agent 量化变更影响并驱动跨部门协同。

「一次合格率」是造船质量的生命线指标——智衍的目标是从被动报验走向主动预防。

七、技术架构：数字孪生五要素 + 行业 manifest

智衍以「数字孪生五要素」为底座，构成可验证的决策闭环：

要素	作用
OGG 几何内核	统一几何与拓扑真相源，支撑设备与船体结构孪生
Agent 智能层	十类行业智能体驱动的实时判断与预案（含造船生产排产）
实时数据	UNS 事件流持续接入，全要素实时在线
CAE 仿真	工艺与结构虚拟验证，降低试错成本
验证闭环	结论回流资产层，持续自我进化

行业 = manifest（设备表 / 触发词 / 智能体覆盖）。新增行业只丢一个 JSON，零代码改动——这是智衍「数据驱动、不堆代码」的核心设计。

八、行业验证与标杆实践（匿名）

我们已与 3+ 家头部造船集团建立接触，覆盖三类典型形态，并沿「培训赋能 → 业务接触 → 试点进阶」路径系统化沉淀行业认知：

客户形态（匿名）	合作阶段	聚焦场景
某大型造船集团（演示租户）	试点中	7 台关键设备点亮 + UNS 实时事件流上线，决策实时化率作为北极星被持续度量
某邮轮与散货船建造龙头	接触中	专项培训与业务场景接触，聚焦设备健康与质量一次合格率
某液化气船与高端船舶建造龙头	培训中	管理层培训与智能船厂蓝图探讨，聚焦研发与船级社标准

演示租户成效：从「看报表」升级为「实时看板 + 预警 + 预案」，经营管控者第一次拥有可对话的决策分身。

九、共性痛点与差异化试点场景

三家接触船厂虽形态各异，但共性痛点高度一致；同时基于各自业务重心，差异化试点切入点清晰：

维度	共性痛点	差异化试点场景
设备	大型专用设备停机损失高、运维靠经验	演示租户已点亮 7 台；邮轮/散货船龙头优先设备健康

质量	一次合格率低、缺陷归因链条长	全员聚焦一次合格率；涂装/焊接缺陷判定优先
研发	新船型与规范查询效率低	液化气船/高端船舶龙头优先研发与船级社标准
协同	跨专业数据割裂、变更影响难量化	设计变更 Agent 统一量化变更影响
排产	船坞瓶颈 + 托盘不齐 + 多船并行冲突	演示租户优先排产试点（见 5.5）：坞期 / 托盘 / 多船并行三场景

十、合作进阶路径：G 模式三圈解锁

智衍采用 G 模式三圈解锁，由浅入深、零风险起步，逐步迈向智能体深度合作：

圈层	合作模式	交付内容	集成要求
外圈	免费体验	注册即入职，零集成获得行业洞察与决策分身预生成（TTFV < 60s）	零集成
中圈	接 1 源	接入 1 路数据源（设备 / 质量 / 工艺任一），实时看板 + 预警 + 预案上线	接 1 路数据
内圈	私有化	数据本地化部署 + 全量智能体 + 行业知识资产沉淀，决策实时化率稳态达标	私有化部署

十一、北极星指标：决策实时化率

我们用「决策实时化率」衡量价值落地，而非传统签单口径——它直接反映经营管控者从「看报表」走向「实时决策」的比例：

阶段	决策实时化率	含义
MVP 试点期	≥ 40%	核心场景实时看板 + 预警 + 预案可用
稳态运营期	≥ 85%	全量经营决策由分身实时支撑

十二、试点建议与落地下一步

建议分三步推进，降低决策风险、快速验证价值：

- 第一步（0–4 周）：以「设备健康 + 质量一次合格率」双场景切入试点，接入 1 路数据源，跑通实时看板与预警。
- 第二步（1–3 月）：扩展至研发与船级社标准，沉淀行业知识资产，决策实时化率冲刺 40%。
- 第三步（3–6 月）：评估私有化部署，全量智能体上线，决策实时化率向 85% 稳态演进。

排产深化已具备落地条件：演示租户 7 台关键设备已点亮进 UNS，可直接叠加排产决策脑，按 5.5 节「三场景 / 五数据源 / 三阶段」蓝图推进 —— 坞期压缩、托盘齐套、多船并行三场景在 12 周内跑通，决策实时化率随之从 40% 向 85% 演进。

开户方式（双模）：① 名片即开户——口述公司名 / 网址即启动；② 表单注册——公司名 + 网站 + 选行业；③ 事件二维码——现场扫码即开启个性化战略。注册即入职，首屏预生成企业画像与洞察（TTFV < 60s）。

十三、零真名铁律声明

本方案书对外版本严格执行零真名铁律：客户以「某大型造船集团 / 某邮轮与散货船建造龙头 / 某液化气船与高端船舶建造龙头」等形态匿名呈现，不点名、不暴露商业关系；真实主体仅限内部视图，未经授权不向任何第三方披露。

联系人：杜玉河（工业 5 点 0 产业生态联盟）

体验入口：demo / EvolvIQ2026（公开演示账号）